随机分布 (Uniform) vs. 高斯-马尔可夫 (Gauss-Markov)

在无人机仿真中，这两个工具负责解决不同的物理问题。

1. random.uniform：静态的“瞬间抽样”

`random.uniform(a, b)` 是在区间 $[a, b]$ 内等概率地抽取一个数字。

- **它的作用**：通常只用于**初始化（Initialization）**。比如在 $t = 0$ 时刻，把 100 架无人机随机“撒”在 1000×1000 的空域里。
- **物理缺陷（为什么不能用来跑模拟）**：
  - **无记忆性**：下一秒的位置与这一秒完全无关。
  - **无限加速度**：如果你每秒都用 `uniform` 更新位置，飞机会像量子瞬移一样，前一秒在东边，后一秒在西边。这在物理上是不可能的（无人机有惯性）。

2. Gauss-Markov 3D：动态的“时间相关过程”

Gauss-Markov 模型通过一个系数 α（记忆因子）将“过去”和“未来”串联起来。它的核心公式（简化版）是：

$$v_{next} = \alpha \cdot v_{current} + (1 - \alpha) \cdot \mu + \sqrt{1 - \alpha^2} \cdot w$$

(其中 μ 是平均速度，w 是高斯噪声)

- **它的作用**：负责**持续更新（Evolution）**。
- **它补足了什么缺陷?**
  1. **时间相关性（Temporal Correlation）**：它保证了无人机现在的速度是基于“刚才的速度”微调而来的，而不是突变。
  2. **物理真实感**：轨迹是平滑的曲线（像真的飞机在飞），而不是锯齿状的乱跳。
  3. **均值回归**：它会让无人机在乱飞一段时间后，倾向于回到预设的平均速度和方向，不会飞出边界后永不回头。

3. 直观对比表

特性	random.uniform (均匀分布)	Gauss-Markov 3D (高斯-马尔可夫)
形象比喻	瞬移的幽灵	喝醉了但还在努力往前走的飞行员
轨迹形状	断断续续的点	平滑连续的 3D 曲线
惯性体现	零惯性 (速度可瞬间从 0 变 100)	强惯性 (速度变化受物理约束)
主要用途	确定初始位置、初始角度	模拟风力扰动、巡航波动、长航时轨迹

对通信的影响	导致网络拓扑瞬间崩塌	导致链路逐渐变弱，模拟信号衰减过程

4. 协同工作链条

在你的 `UavNetSim` 代码中，它们的协同逻辑是：

1. **开局（init）：** 调用 `random.uniform(0, 2*np.pi)` 给无人机定一个初始头朝向。
2. **运行（Step-by-Step）：** 每隔 dt 时间， `GaussMarkov3D` 介入。它读取当前的 `direction` ，加上一点“风力扰动”和“惯性保持”，算出下一秒微调后的 `direction` 。
3. **结果：** 你得到了一架既有初始随机性，又有物理连续性的真实无人机。